

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF-001	Lectura de Archivos de Estudio	El sistema debe leer archivos de estudio en formato CSV o TXT, interpretando correctamente las columnas y filas para cada tipo de medición (cinemática, cinética, electromiográfica).
RF-002	Creación de Estudios	El sistema debe permitir a los usuarios crear estudios nuevos, configurando los atributos básicos como el nombre, tipo de prueba, periodo de prueba y número de sujetos.
RF-003	Edición de Estudios	El sistema debe permitir a los usuarios editar estudios previamente cargados, permitiendo la actualización de archivos, edición de notas, agregación de comentarios, y modificación de cálculos.
RF-004	Eliminación de Estudios	El sistema debe permitir la eliminación segura y definitiva de estudios, con confirmaciones previas para evitar pérdidas accidentales de datos.
RF-005	Cargar Archivos de Estudios	El sistema debe permitir cargar archivos de estudio nuevos, agregándolos a estudios existentes o creando nuevos estudios, asegurando que los datos se integren correctamente.
RF-006	Validación de Datos	El sistema debe validar los archivos antes de procesarlos para garantizar su integridad y evitar errores en el análisis.
RF-007	Análisis de Datos Individual	El sistema debe permitir seleccionar un paciente en un estudio, seleccionar los frames, los cálculos y atributos, visualizar gráficos del análisis realizado y exportar resultados. Esta funcionalidad es específica para análisis individual.
RF-008	Análisis de Datos Grupal	El sistema debe permitir seleccionar múltiples sujetos dentro de un estudio, seleccionar los cálculos y atributos, visualizar gráficos del análisis realizado y exportar los resultados, pero a nivel grupal.
RF-009	Selección de Frames	El sistema debe permitir la selección de un rango de frames para cada paciente dentro de un análisis individual. Esta funcionalidad no está disponible para análisis grupal en esta fase.
RF-010	Cálculos Seccionados	El sistema debe permitir realizar cálculos específicos (max, min, rango) en todas las columnas excepto "frames", "subframe" y "tiempo".
RF-011	Normalización de Cálculos	Al seleccionar un cálculo, el sistema debe ofrecer una opción de normalización de los valores (e.g., utilizando la fórmula $\text{Cálculo Nuevo}/(70*9,81)$), permitiendo al usuario aplicar esta normalización a cálculos específicos.
RF-012	Selección de Atributos	El sistema debe permitir la selección de atributos específicos para análisis, como tipo de prueba, periodo de prueba, intentos, entre otros, con el fin de realizar análisis más personalizados.

RF-013	Filtro por Frecuencias de Medición	El sistema debe permitir seleccionar las frecuencias (cinética, cinemática, electromiográfica) disponibles en los archivos de estudio, y filtrar las opciones de análisis en función de estas frecuencias.
RF-014	Creación de Columna Tiempo	El sistema debe crear una columna nueva llamada "tiempo" en todos los archivos de estudio al calcular el tiempo basado en la fórmula (1/Hz) para cada sección de datos en el archivo.
RF-015	Generación de Gráficas Visuales	El sistema debe permitir la generación de gráficos visuales (ej. gráficos de barras, líneas o dispersión) basados en los análisis individuales o grupales, permitiendo al usuario validar de manera gráfica sus resultados.
RF-016	Exportación de Resultados Gráficos en PDF	El sistema debe permitir la exportación de los gráficos generados en formato PDF para los análisis seleccionados, ya sea a nivel individual o grupal.
RF-017	Exportación de Resultados de Datos en CSV o TXT	El sistema debe permitir exportar los resultados de los análisis en formatos como TXT (separados por espacios) o CSV (separados por "," o ";"), facilitando el almacenamiento externo de los datos procesados.
RF-018	Guardado de Estudios Localmente	El sistema debe permitir guardar los estudios y sus archivos de manera local en una carpeta del programa, permitiendo que estos se carguen fluidamente sin necesidad de recargar los estudios previamente guardados.
RF-019	Pantalla Principal con Lista de Estudios	En la pantalla principal del sistema, se debe mostrar una lista de estudios almacenados localmente con un resumen del último estudio abierto, incluyendo gráficos y cálculos seleccionados. Además, debe haber un buscador para localizar estudios rápidamente.
RF-020	Modo de Prueba	El sistema debe incluir un modo de prueba para permitir a los usuarios simular diferentes escenarios de análisis sin afectar los datos reales.
RF-021	Agregar Notas y Comentarios en Estudios	El sistema debe permitir agregar notas y comentarios a los estudios y archivos de prueba, permitiendo a los usuarios agregar anotaciones relevantes para cada estudio.
RF-022	Importación de Configuraciones	El sistema debe permitir la importación de configuraciones predefinidas de estudios para facilitar la configuración rápida de nuevos estudios con atributos y configuraciones recurrentes.
RF-023	Asistente de Configuración	El sistema debe proporcionar un asistente paso a paso que guíe al usuario durante la configuración inicial de un estudio, asegurando que todos los datos necesarios estén presentes antes de su creación.
RF-024	Registro de Actividades del Usuario	El sistema debe registrar todas las actividades del usuario, como la creación, edición, eliminación de estudios, para facilitar auditorías o mejoras futuras.
RF-025	Notificaciones y Alertas	El sistema debe notificar al usuario sobre cualquier error en el procesamiento de los archivos, datos faltantes o resultados anómalos.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Código	Nombre	Descripción
RNF-001	Rendimiento	El sistema debe ser capaz de cargar y procesar hasta 600 archivos por estudio sin ralentizaciones significativas.
RNF-002	Seguridad de Datos	El sistema debe garantizar la privacidad y seguridad de los datos recolectados, cumpliendo con normativas de privacidad vigentes.
RNF-003	Usabilidad	El sistema debe ser fácil de usar, minimizando la necesidad de capacitación para los usuarios finales. La interfaz debe ser clara.
RNF-004	Compatibilidad	El sistema debe ser compatible con Windows 10 y estar optimizado para equipos estándar.
RNF-005	Mantenimiento	El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar, permitiendo la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar la base.
RNF-006	Escalabilidad	El sistema debe ser escalable para soportar más estudios y archivos, permitiendo la adición de módulos sin afectar el rendimiento.
RNF-007	Tolerancia a Fallos	El sistema debe ser robusto y capaz de manejar fallos de manera segura, asegurando que los datos no se pierdan.
RNF-008	Personalización	El sistema debe permitir la personalización de la interfaz y configuraciones de análisis según las preferencias del usuario.
RNF-009	Documentación del Usuario	El sistema debe incluir documentación completa, explicando claramente el uso de las funcionalidades.
RNF-010	Adaptabilidad	El sistema debe ser adaptable a diferentes tipos de estudios, permitiendo futuras expansiones sin necesidad de rediseñar la base.
RNF-011	Soporte para Nuevas Funcionalidades y Gráficos	El sistema debe estar diseñado de manera modular para permitir la adición de nuevas funcionalidades y gráficos sin afectar la estabilidad.
RNF-012	Integración Multiusuario (Versión Futuro)	El sistema debe tener la capacidad de integrarse con un sistema de usuarios, permitiendo acceso multiusuario en futuras versiones.
RNF-013	Atributos del Estudio	El sistema debe permitir la configuración de los atributos específicos que se utilizarán en cada estudio, seleccionando los más relevantes para su análisis.
RNF-014	Datos por Defecto	El sistema debe ofrecer la opción de establecer valores por defecto para facilitar la configuración rápida de nuevos estudios.
RNF-015	Personalización de Gráficos	El sistema debe permitir la personalización de los gráficos generados, incluyendo opciones para ajustar los colores, tipos de gráficos y presentación visual.

RNF-016	Manual de Usuario	El sistema debe incluir un manual de usuario accesible desde la interfaz, explicando cómo utilizar cada funcionalidad y resolver problemas comunes.
RNF-017	Documentación Técnica	El sistema debe proporcionar documentación técnica para desarrolladores y administradores del sistema, detallando su funcionamiento y la integración de nuevas funcionalidades.
RNF-018	Tema de la Interfaz	El sistema debe ofrecer opciones para personalizar el tema de la interfaz, incluyendo temas claros y oscuros, para mejorar la experiencia del usuario.
RNF-019	Idioma de la Aplicación	El sistema debe ser capaz de funcionar en diferentes idiomas, permitiendo a los usuarios seleccionar su idioma preferido.
RNF-020	Ajustes de Seguridad y Privacidad	El sistema debe incluir opciones para configurar la seguridad y privacidad de los datos, permitiendo definir permisos de acceso y encriptación de archivos sensibles.